



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Utilizzo del nomogramma per il tumore al seno

Perin Leonardo

Il tumore al seno è una crescita incontrollata di cellule all'interno della ghiandola mammaria.

Nel 2020 il tumore al seno ha rappresentato il 30.3% di tutti i tumori femminili e il 14.6% di tutti i tumori diagnosticati in Italia.

I fattori di rischio sono principalmente la dieta, l'assunzione di ormoni, fattori riproduttivi e genetici.

Nella prima fase (stadio 1) la neoplasia è limitata al tessuto adiposo del seno. Nelle fasi seguenti il tumore si estende nelle immediate vicinanze (stadio 2). Dopo di che si estende ai tessuti sottostanti della parete toracica (stadio 3). Nelle forme più avanzate, si diffonde ad altre parti del corpo (stadio 4), diventando metastatico.

L'analisi condotta nella tesi si basa su uno studio attualmente in corso con la finalità di costruire un nomogramma; uno strumento che utilizza modelli matematici per prevedere la probabilità di un determinato esito clinico. Vengono dunque utilizzate varie caratteristiche cliniche delle pazienti per calcolare la probabilità di avere un linfonodo non sentinella positivo.

Le variabili considerate nello studio sono:

Perc non sln: variabile quantitativa, rappresenta la proporzione di linfonodi non sentinella positivi.

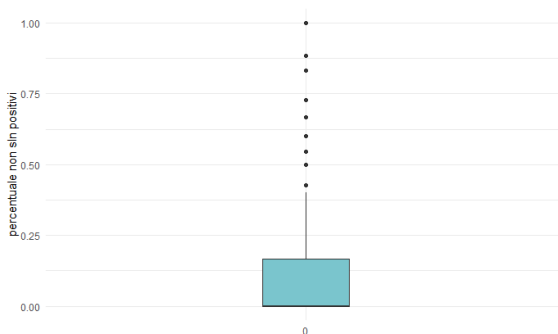


Figure: Boxplot della variabile *perc non sln*

Età intervento: variabile quantitativa, rappresenta l'età che aveva la paziente quando è stata sottoposta all'intervento (in anni)

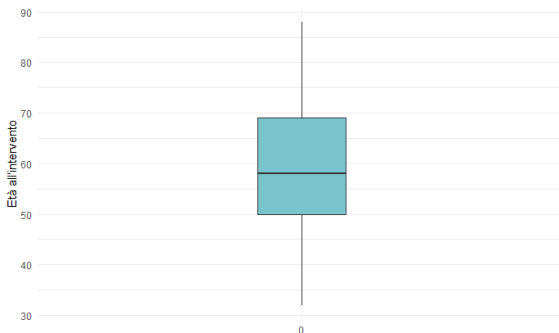


Figure: Boxplot della variabile *età intervento*

Sede: variabile qualitativa a 6 livelli, rappresenta la localizzazione della neoplasia all'interno della mammella.

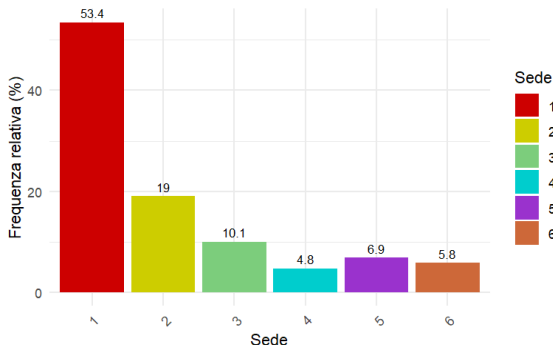


Figure: Barplot della variabile *sede*

Dimensione meta sln: variabile quantitativa, rappresenta la dimensione della metastasi all'interno del linfonodo sentinella espressa in millimetri.

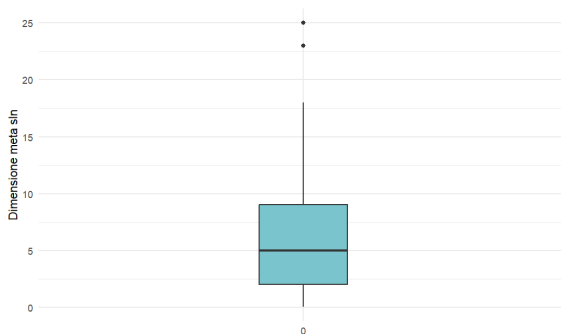


Figure: Boxplot della variabile *dimensione meta sln*

Estemporaneo: variabile dicotomica, rappresenta un esame su materiale congelato che viene svolto dal patologo.

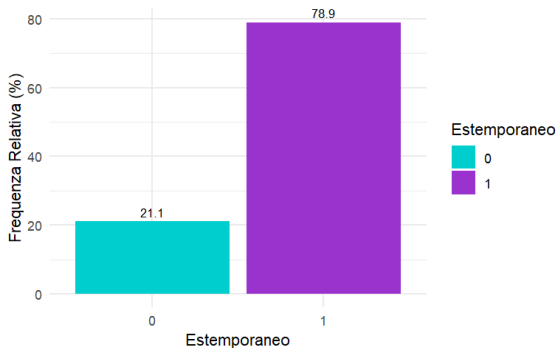


Figure: Barplot della variabile *Estemporaneo*

Perc sln: variabile quantitativa, rappresenta la proporzione di linfonodi sentinella positivi.

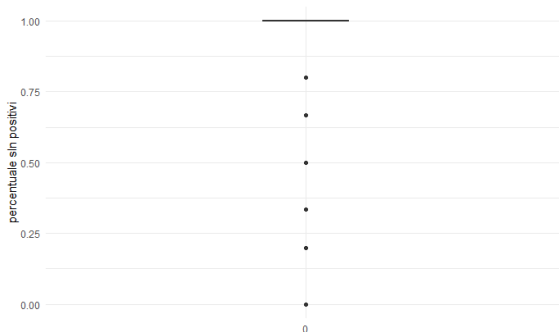


Figure: Boxplot della variabile *perc sln*

Istotipo: variabile qualitativa a 4 livelli, rappresenta il tipo di tumore al seno.

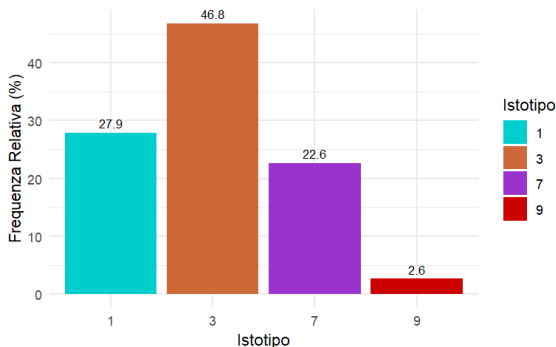


Figure: Barplot della variabile *Istotipo*

ER: variabile quantitativa, rappresenta la proporzione di cellule che esprimono i recettori degli estrogeni.



Figure: Boxplot della variabile *ER*

PR: variabile quantitativa, rappresenta la proporzione di cellule che esprimono i recettori del progesterone.

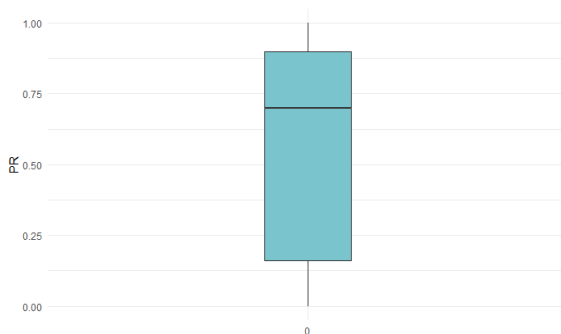


Figure: Boxplot della variabile *PR*

G: variabile qualitativa a 3 livelli, e rappresenta il grado del tumore.

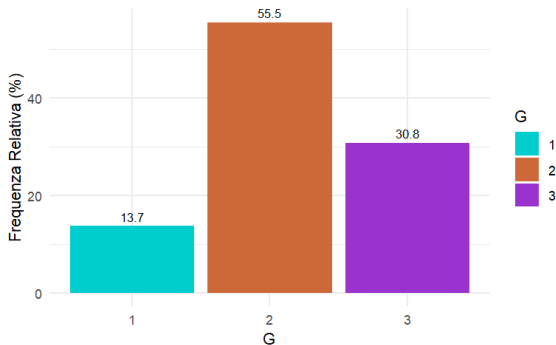


Figure: Barplot della variabile G

T : variabile qualitativa a 5 livelli, rappresenta la dimensione maggiore del tumore all'interno della mammella.

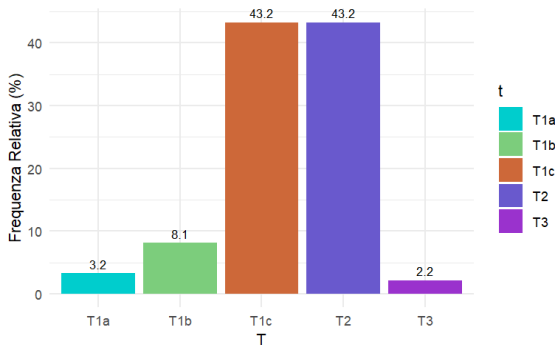


Figure: Barplot della variabile T

MIB1: variabile quantitativa, rappresenta la proliferazione cellulare della neoplasia.

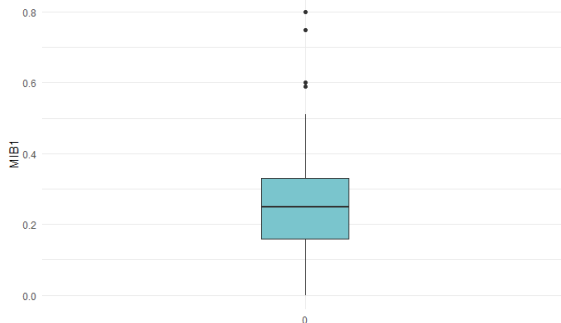


Figure: Boxplot della variabile *MIB1*

N0: variabile dicotomica, assume valore 1 se non è presente nessun linfonodo metastatico e 0 altrimenti.

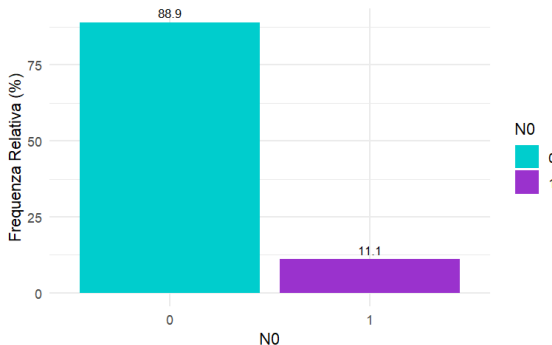


Figure: Barplot della variabile *N0*

ERB: variabile qualitativa a 4 livelli, e rappresenta la percentuale dell'espressione del recettore del fattore di crescita EGF.

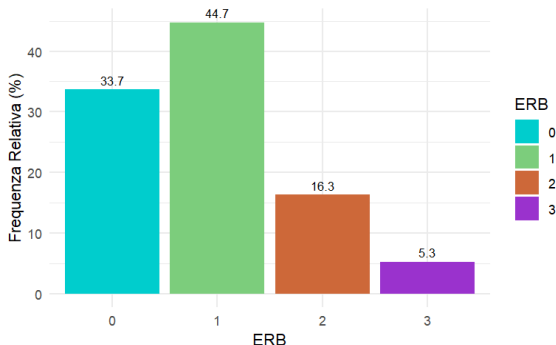


Figure: Barplot della variabile *ERB*

Il modello teorico, dopo una selezione in avanti delle variabili, è

$$\begin{aligned} \text{logit}(\mu_i) = & \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i3} + \beta_4 x_{i4} + \beta_5 x_{i5} + \beta_6 x_{i6} + \\ & \beta_7 x_{i7} + \beta_8 x_{i8} + \beta_9 x_{i9} + \beta_{10} x_{i10} + \beta_{11} x_{i11} + \beta_{12} x_{i12} + \\ & \beta_{13} x_{i13} + \beta_{14} x_{i14}, \end{aligned}$$

Adattamento del modello di regressione



	Stima	$e^{\hat{\beta}}$	Errore Std	z value	p-value
Intercetta	-4.675	0.009	0.677	-6.910	< 0.001
Dimensione meta sln	0.165	1.179	0.015	11.127	< 0.001
N01	-2.819	0.060	0.605	-4.658	< 0.001
Istotipo3	-0.862	0.422	0.175	-4.934	< 0.001
Istotipo7	0.410	1.507	0.192	2.141	0.032
Istotipo9	-2.900	0.055	0.774	-3.747	< 0.001
Sede2	-0.008	0.992	0.178	-0.045	0.964
Sede3	0.373	1.452	0.248	1.504	0.133
Sede4	-1.320	0.267	0.461	-2.865	0.004
Sede5	0.711	2.035	0.267	2.662	0.008
Sede6	-1.899	0.150	0.398	-4.775	< 0.001
PR	0.965	2.626	0.196	4.936	< 0.001
Perc sln	1.326	3.765	0.548	2.420	0.016
G2	0.360	1.433	0.313	1.150	0.250
G3	0.732	2.079	0.324	2.262	0.024

Il test del log rapporto di verosimiglianza per confrontare il modello corrente con quello nullo porta a un valore osservato pari a 332.77 e un relativo p-value prossimo allo zero.

Il test per verificare la sovradisersione porta a un valore osservato pari a 796.716 e un relativo p-value prossimo allo zero indicando la presenza di sovradisersione.

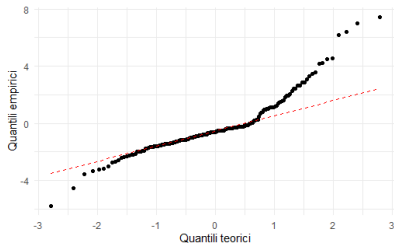


Figure: Q-Q plot dei residui

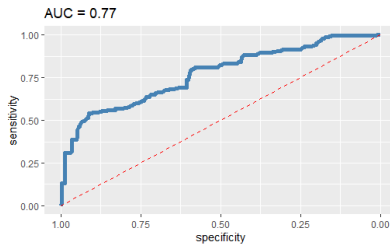


Figure: Curva ROC e relativo AUC

La soglia ottimale di cut-off utilizzando il metodo di Youden risulta pari a 0.124. Utilizzando tale soglia si è ottenuta la seguente matrice di confusione:

Stimato	Osservato	
	Sano	Malato
Sano	81	25
Malato	33	51

Utilizzando questa soglia, il modello ha una sensibilità pari a 0.711 e una specificità pari a 0.671 indicando un tasso di falsi positivi del 32.9% e un tasso di falsi negativi pari a 28.9%. Il Kappa di Cohen è risultato pari a 0.375.

Il test di Hosmer-Lemeshow porta a un valore osservato pari a 13.033 e un relativo p-value prossimo allo zero.

Questo studio dimostra come la probabilità di avere un linfonodo non sentinella positivo dipenda dalle variabili *dimensione meta sln*, *N0*, *Istotipo*, *sede*, *PR*, *perc sln* e dalla variabile *G*.

Tuttavia, la presenza di sovradisersione insieme a un valore moderato del kappa di Cohen e a una frequenza non trascurabile di falsi positivi e negativi indicano un adattamento non ottimale.

Thank you!